

ARQUITECTURA TÉCNICA V1.0

ERP Cloud Inspired by SAP

Estado: CONGELADO

Dependencias:

- 01_ERP_CORE_MAP_V5.md
 - 02_REQUISITOS_NO_FUNCIONALES_V1.md
 - 03_MODELO_DATOS_EMPRESARIAL_V1.md
-

1. PROPÓSITO

Definir la arquitectura técnica base del ERP.

Este documento establece:

- Capas
 - Responsabilidades
 - Dependencias
 - Flujo de datos
 - Principios de desarrollo
-

2. PRINCIPIOS

Negocio Primero

La lógica empresarial es el activo principal.

La tecnología es reemplazable.

Portabilidad

El dominio no debe depender de:

- Google Apps Script
 - Google Sheets
 - Frameworks
 - Motores de base de datos
-

Bajo Acoplamiento

Los módulos deben depender de contratos.

No de implementaciones.

Alta Cohesión

Cada componente debe tener una única responsabilidad.

Adaptadores para Todo

Toda dependencia externa deberá encapsularse mediante adaptadores.

3. FILOSOFÍA

COBOL

Inspiración para:

- Procesos
 - Casos de uso
 - Reglas empresariales
-

LISP

Inspiración para:

- Composición
 - Funciones pequeñas
 - Encadenamiento
-

SAP

Inspiración para:

- Arquitectura empresarial
 - Módulos
 - Datos maestros
 - Procesos
-

4. ARQUITECTURA GENERAL

```
UI
|
▼
Application
|
▼
Domain
|
▼
Infrastructure
```

5. CAPAS

UI

Responsable de:

- Pantallas
- Formularios
- Navegación
- Dashboards

No contiene reglas de negocio.

Application

Responsable de:

- Casos de uso
- Orquestación
- Flujos

Domain

Responsable de:

- Entidades
- Reglas
- Objetos de valor
- Políticas

Es el corazón del ERP.

Infrastructure

Responsable de:

- Persistencia
 - APIs
 - Integraciones
 - Archivos
 - Servicios externos
-

6. ESTRUCTURA BASE

```
src
|
├── domain
├── application
├── infrastructure
├── ui
└── shared
```

7. DOMAIN

```
domain
|
├── mdm
├── hcm
├── mm
├── eam
├── sd
├── fico
├── errec
└── analytics
```

8. ENTITIES

Representan conceptos empresariales.

Ejemplos:

BusinessPartner

Employee

Contract

Lead

Invoice

Asset

Regla

Las entidades no conocen:

- Sheets
- APIs
- HTML
- GAS

9. VALUE OBJECTS

Representan conceptos inmutables.

Ejemplos:

Money

Email

Phone

DocumentNumber

Address

10. REPOSITORIES

Definen contratos de acceso a datos.

Ejemplo:

BusinessPartnerRepository

EmployeeRepository

InvoiceRepository

Regla:

El dominio sólo conoce interfaces.

11. APPLICATION

Casos de Uso

Representan acciones empresariales.

Ejemplos:

CreateLead

ConvertLead

HireEmployee

CreateInvoice

AssignAsset

Regla

Un caso de uso debe representar una acción empresarial completa.

12. DTO

Objetos de transferencia.

Responsabilidad:

Transportar información.

No contienen reglas.

13. VALIDATORS

Responsables de:

- Validaciones
 - Formato
 - Reglas simples
-

No contienen lógica empresarial compleja.

14. SERVICES

Contienen lógica transversal.

Ejemplos:

NotificationService

DocumentService

AuditService

15. INFRASTRUCTURE

Data Sources

Ejemplos:

Google Sheets

Drive

REST API

Database

Adaptadores

Responsables de traducir:

Dominio

↔

Proveedor Externo

16. DATA ADAPTERS

Ejemplo:

SheetsAdapter

DriveAdapter

WhatsAppAdapter

CalendarAdapter

Regla:

Toda dependencia externa debe pasar por adaptadores.

17. GATEWAY

Punto único de acceso a servicios.

Ejemplo:

ERP.Gateway.call()

Beneficios:

- Desacoplamiento
 - Trazabilidad
 - Portabilidad
-

18. EVENTS

Arquitectura orientada a eventos simples.

Ejemplos:

LeadCreated

InvoiceIssued

PaymentReceived

EmployeeHired

19. WORKFLOW

Motor de procesos.

Responsabilidades:

- Estados
 - Transiciones
 - Aprobaciones
-

20. DOCUMENTS

Gestión documental transversal.

Responsabilidades:

- Adjuntos
- Versiones
- Metadatos

21. AUDITORÍA

Transversal a todo el sistema.

Toda operación relevante genera:

Audit Record

22. INTEGRACIÓN

Todas las integraciones viven en:

core/integration

Ejemplos:

WhatsApp

Meta

Google Ads

Analytics

Gmail

Calendar

23. UI

Inspiración:

SAP Fiori

SAP Horizon

Tecnologías Iniciales:

HTML

CSS

Tailwind

Lucide

24. ANALYTICS

Consume:

Eventos

+

Transacciones

Nunca consume UI.

25. IA

Consume:

Analytics

+

Eventos

+

Datos Empresariales

No modifica directamente procesos.

26. REGLAS DE ORO

Nunca acceder a Sheets desde UI.

Nunca acceder a Sheets desde Domain.

Nunca poner lógica empresarial en HTML.

Nunca duplicar maestros.

Nunca depender directamente de Apps Script.

Siempre programar contra contratos.

Siempre modelar primero el negocio.

27. VISIÓN FINAL

El ERP debe poder migrar desde:

Apps Script + Sheets

hacia:

Go .NET Java Node.js

sin modificar:

- Procesos
- Modelo de Datos
- Reglas Empresariales

La tecnología cambia.

El dominio permanece.